

# EL84 single-ended pentodsteg

Från tomt schema till körbar simulering

*Konstruktion och simulering i Qucs-S / ngspice*

| Projekt | Detalj                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mål     | Spänningsförstärkande utgångssteg med EL84 (6BQ5) i klass A, single-ended pentod |
| Rör     | EL84 / 6BQ5, pentod (modell från TubesExtended-biblioteket)                      |
| Last    | 8 $\Omega$ via utgångstransformator, primärimpedans 5 k $\Omega$                 |
| Verktyg | Qucs-S (schema) + ngspice-46 (simulator), Linux                                  |
| Analys  | DC-arbetspunkt, AC-svep (frekvensgång), transient (vågform)                      |

# Innehåll

## Innehållsförteckning

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. Översikt och syfte.....                                   | 3  |
| 2. Utgångstransformatorn.....                                | 3  |
| 2.1 Modellens parametrar.....                                | 3  |
| 2.2 Lindningsförhållande och impedanstransformation.....     | 4  |
| 2.3 Den viktiga insikten: en mittapad sekundär.....          | 4  |
| 2.4 Koppling och högfrekvensgång.....                        | 5  |
| 3. Förstärkarsteget.....                                     | 5  |
| 3.1 Rörets anslutningar.....                                 | 5  |
| 3.2 Insignal och katodbias.....                              | 6  |
| 4. Pentod kontra triod.....                                  | 7  |
| 5. Sekundärjordning.....                                     | 7  |
| 6. Att få simuleringen att köra: ngspice-kompatibilitet..... | 8  |
| 6.1 Var inställningen ska ligga.....                         | 8  |
| 6.2 "all"-fällan.....                                        | 8  |
| 7. DC-arbetspunkten.....                                     | 8  |
| 7.1 Felet: strypt rör.....                                   | 8  |
| 7.2 Fixen och en sund arbetspunkt.....                       | 9  |
| 8. AC-svep: frekvensgången.....                              | 10 |
| 9. Transient: vågformen.....                                 | 11 |
| 10. Sammanfattning och nästa steg.....                       | 12 |
| Värden som väntar på finjustering.....                       | 13 |
| Möjliga utbyggnader.....                                     | 13 |

## 1. Översikt och syfte

Det här dokumentet sammanfattar arbetet med att bygga och simulera ett enkelt utgångssteg byggt kring röret EL84 (amerikansk beteckning 6BQ5) — ett av de vanligaste effektpentoderna i Hi-Fi- och gitarrförstärkare. Arbetet skedde stegvis i Qucs-S, med ngspice som bakomliggande simulator, och målet var en **körbar simulering** som visar både arbetspunkt, frekvensgång och vågform innan några exakta komponentvärden låses.

Genomgången är medvetet pedagogisk: varje delsteg förklaras med den underliggande elektrotekniken, och flera av de fällor som dök upp på vägen — och som är typiska för rörsimulering i öppna verktyg — dokumenteras tillsammans med sina lösningar. Tanken är att dokumentet ska gå att återvända till som referens, inte bara som ett facit.

**Designfilosofi:** topologin (hur komponenterna är kopplade) fastställs och verifieras först. Exakta värden — kopplingskondensatorer, katodmotstånd, transformatorns parasiter — finjusteras i ett senare skede. Ett steg som är *principiellt* rätt men har preliminära värden går att simulera och förstå; ett steg som är feldragat gör det inte.

## 2. Utgångstransformatorn

Utgångstransformatorn (OPT) är hjärtat i ett rörsteg: den omvandlar rörets höga arbetsimpedans till de få ohm som en högtalare utgör. Varken ngspice eller Qucs-S har en färdig "audio-utgångstransformator" att släppa in — man bygger den av kopplade induktanser. I projektet användes modellen **TransformerPS1S2** från Qucs-S egna transformatorbibliotek, som är just en sådan byggblocksmodell: tre kopplade lindningar med lindningsresistanser, men utan kärnmättnad och utan lindningskapacitans.

### 2.1 Modellens parametrar

De värden som valdes för en EL84-OPT med 5 k $\Omega$  primär och 8/4  $\Omega$  uttag:

| Parameter       | Värde        | Betydelse                                  |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
| L1              | 40 H         | Primärinduktans – sätter lågfrekvensgången |
| L2              | 64 mH        | Sekundärhalva, ger 8 $\Omega$ -uttaget     |
| L3              | 32 mH        | Sekundärhalva, ger 4 $\Omega$ -uttaget     |
| K12 / K13 / K23 | 0,9999       | Kopplingskoefficienter mellan lindningarna |
| Rp              | 300 $\Omega$ | Primärlindningens likströmsresistans (DCR) |
| Rs1 / Rs2       | 1 $\Omega$   | Sekundärlindningarnas DCR                  |

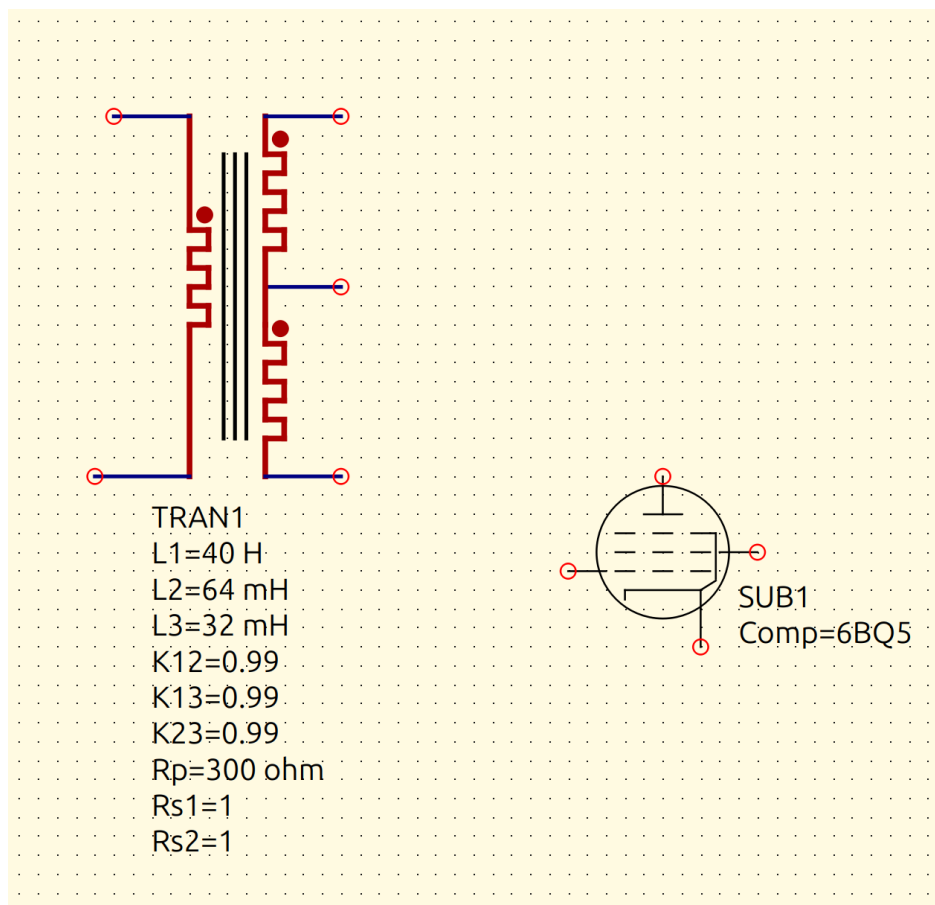


Bild 1. Transformatormodellen TRAN1 tillsammans med EL84-symbolen (SUB1) i ett tidigt skede.

## 2.2 Lindningsförhållande och impedanstransformation

Vid ideal koppling är impedanskvoten lika med induktanskvoten. För en single-ended EL84 i pentodkoppling pekar databladet mot en primärlast på cirka 5 k $\Omega$ . Det ger:

- **8  $\Omega$ -uttaget (L2):**  $L1/L2 = 40/0,064 = 625 = 25^2 \rightarrow 25:1$ . En last på 8  $\Omega$  reflekteras till  $8 \times 625 = 5$  k $\Omega$ .
- **4  $\Omega$ -uttaget (L3):**  $L1/L3 = 40/0,032 = 1250 \rightarrow \approx 35,4:1$ . En last på 4  $\Omega$  reflekteras också till  $4 \times 1250 = 5$  k $\Omega$ .

Båda uttagen presenterar alltså samma 5 k $\Omega$  mot röret, vilket är en konsekvent och korrekt design.

## 2.3 Den viktiga insikten: en mittapad sekundär

Symbolen antyder två separata sekundärer, men netlisten avslöjade att sekundären i själva verket är **en enda mittapad lindning**. L2 och L3 är två halvor som möts i mittapen (nSPct):

nSplus –[L2, 64 mH]– nSPct (mittap) –[L3, 32 mH]– nSneg

Det betyder konkret att 8-ohmslasten ska ligga över **L2-halvan**, det vill säga mellan nSplus och mittapen — inte över hela lindningen. Mittapen är den gemensamma punkten, normalt jordad. Att läsa netlisten, inte bara symbolen, var avgörande för att inte hamna 6 dB fel i impedans.

## 2.4 Koppling och högfrekvensgång

Kopplingskoefficienten  $K$  styr läckinduktansen och därmed diskanten. Ett tidigt försök med  $K = 0,99$  gav en läckinduktans på ca  $L1 \cdot (1 - K^2) \approx 0,8$  H, vilket tillsammans med  $5 \text{ k}\Omega$  lägger högfrekvensknäcken kring  $1 \text{ kHz}$  — långt inne i det hörbara området. Riktiga audiotransformatorer ligger snarare på  $K \approx 0,999 - 0,9999$ , och värdet höjdes därför till **0,9999** för en realistisk diskantgång.

**Modellens begränsningar:** TransformerPS1S2 fångar induktans, koppling och lindningsresistans — men **inte** kärnmättnad (så max uteffekt och lågfrekvensdistorsion modelleras inte) och inte lindningskapacitans (så den verkliga HF-resonansen syns inte). Det är en god linjär modell, inte en fullständig fysisk transformator.

## 3. Förstärkarsteget

Runt rör och transformator byggdes ett komplett single-ended-steg. Topologin är klassisk: insignal via kopplingskondensator till styrgallret, gallerläck till jord, katodbias med avkopplingskondensator, och platta via primären till matningsspänningen.

### 3.1 Rörets anslutningar

EL84-modellen är fyrpolig (anod, skärmgaller, styrgaller, katod), med suppressorn internt knuten till katoden. Anslutningarna blev:

| Elektrod         | Ansluts till                                            | Funktion                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| g1 (styrgaller)  | Insignalnätet ( $C1 \rightarrow R6$ , gallerläck $R7$ ) | Tar emot signalen                                   |
| g2 (skärmgaller) | HT (250 V)                                              | Måste ha positiv spänning för att pentoden ska leda |
| g3 (suppressor)  | Katoden                                                 | Standard för EL84 (internt i modellen)              |
| Anod (platta)    | Primärens nedre ände ( $\rightarrow$ HT via lindningen) | Här utvecklas signalen                              |
| Katod            | $R5 + X2$ till jord                                     | Katodbias (självbias)                               |

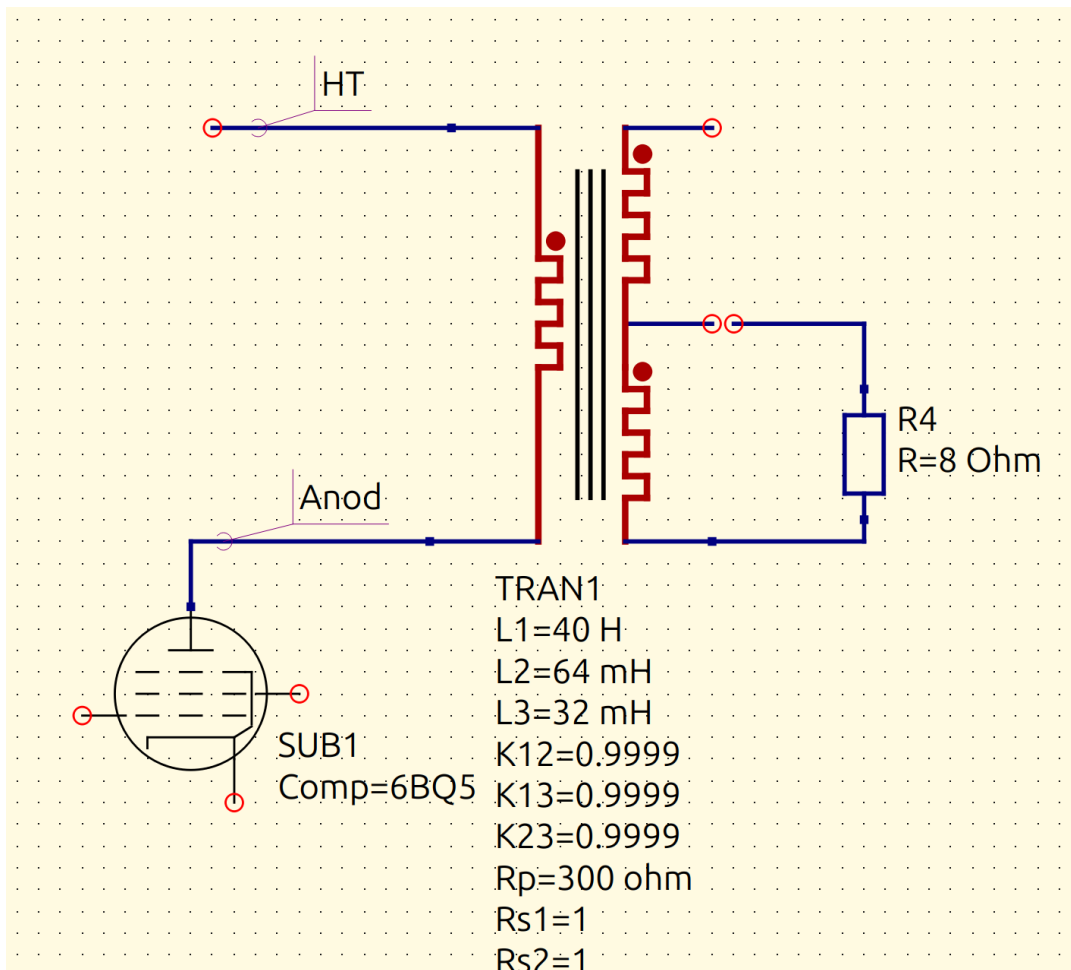


Bild 2. Kopplingen rör ↔ transformator: plattan (Anod) till primärens nedre ände, HT till den övre och vidare till matningen.

### 3.2 Insignal och katodbias

Insignalen kopplas in över C1 (kopplingskondensator), och gallret refereras till jord via gallerläcket R7 (270 kΩ). Katodmotståndet R5 (270 Ω) ger självbias: anodströmmen genom R5 lyfter katoden positiv, vilket gör gallret negativt i förhållande till katoden. Katodkondensatorn X2 (470 μF) avkopplar R5 så att förstärkningen inte sjunker av katodåterkoppling i mittbandet.

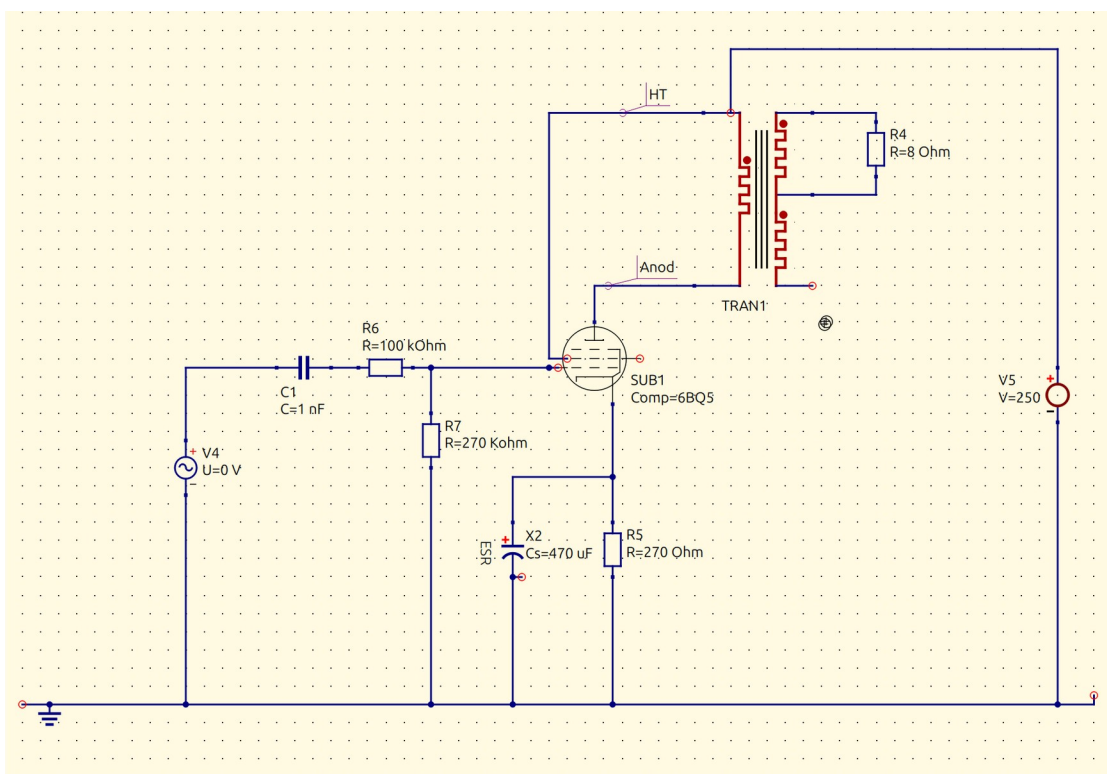


Bild 3. Det kompletta EL84-steget med insignalnät, katodbias, rör, utgångstransformator och 8  $\Omega$ -last.

## 4. Pentod kontra triod

En central fråga var om kopplingen är pentod eller triod. Det avgörs av **var skärmgallret (g2) ansluts på primären**, eftersom det bestämmer hur mycket av anodens signalsving som skärmgallret "ser":

- **g2 → HT (primärens topp, växelströmsjord):** pentod. Skärmgallret hålls stilla medan anoden svänger. Detta är vad steget använder.
- **g2 → anoden (primärens botten):** triodkoppling. Skärmgallret följer hela anodsvinget. Ger lägre ra, lägre förstärkning och lägre uteffekt ( $\approx 1,5\text{--}2\text{ W}$  mot  $\approx 4\text{--}5\text{ W}$ ), men ofta mjukare distorsion.
- **g2 → en tapp på primären:** ultralinjär (UL) — skärmgallret ser en del av svinget. En enkel utbyggnad senare, som dock kräver att primären delas i två kopplade sektioner.

Eftersom V5 är en ideal spänningskälla är HT-noden en växelströmsjord; skärmgallret ligger där på fast 250 V utan att följa signalen, vilket per definition är pentoddrift.

## 5. Sekundärjordning

Sekundären måste jordas i **exakt en punkt**, och den punkten ska gå till kretsens 0 V — inte till HT. Den naturliga jordpunkten är mittapen (nSPct). Det fyller två syften samtidigt:

- **Referens:** utgången får en definierad nollpunkt.

- **DC-väg:** ngspice kräver att varje nod har en likströmsväg till jord. En helt flytande sekundärlindning ger "singular matrix" och vägrar konvergera; en jordad mittap ger alla sekundärnoder en väg (de övriga via lindningen, som är kortslutning vid DC).

Praktiskt: R4 ( $8\ \Omega$ ) mellan nSplus och mittapen, mittapen till jord, och 4-ohmsändan öppen. Sekundären får aldrig nudda HT-rälsen — transformatorns hela poäng är att primär och sekundär är galvaniskt skilda.

## 6. Att få simuleringen att köra: ngspice-kompatibilitet

Första körningen havererade med en rad parsningsfel av typen Expression err: limit}) v(s,k) ..., samt raden **"No compatibility mode selected!"**. Orsaken: EL84-modellen är skriven i PSpice-syntax och använder funktionen LIMIT(), som ngspice i sitt standardläge inte förstår.

### 6.1 Var inställningen ska ligga

Kompatibilitetsläget måste sättas **innan** netlisten parsas, så det kan inte ligga i ett .control-block i netlisten — det är för sent. Det sätts i ngspice startfil .spiceinit, som läses från arbetskatalogen och hemkatalogen vid uppstart.

### 6.2 "all"-fällan

Ett första försök med set ngbehavior=all tycktes läsas in (meddelandet ändrades till "Compatibility modes selected: ll a") men felen kvarstod. Förklaringen är att ngspice avgör läge genom att leta efter **delsträngar**. I "all" hittar den bara "a" (helnätslista) och "ll" (oanvänd) — men **inte** "ps". PSpice-läget aktiverades alltså aldrig.

**Lösningen:** set ngbehavior=ltpsa — aktiverar både LTspice- och PSpice-kompatibilitet för hela netlisten. "psa" (med "a") behövs eftersom Qucs-S bäddar in rörmodellen direkt i netlisten; enbart "ps" översätter bara filer som lästs in via .include. Efter detta visade loggen "ps lt a" och felen försvann.

## 7. DC-arbetspunkten

Med simuleringen körbar var nästa steg att verifiera arbetspunkten innan AC eller transient — leder röret lagom mycket?

### 7.1 Felet: strypt rör

Den första körningen gav ett rör som knappt ledde alls:

| Storhet  | Värde          | Tolkning                                    |
|----------|----------------|---------------------------------------------|
| i(katod) | 3,64 $\mu$ A   | I praktiken noll — ska vara tiotals mA      |
| v(anod)  | 250 V          | = HT, inget spänningsfall → ingen anodström |
| v(katod) | $\approx 1$ mV | Ingen katodbias har byggts upp              |

Med styrgallret på  $\approx 0$  V relativt katoden *borde* en EL84 leda kraftigt. Att den istället var strypt pekade på en mycket specifik orsak: **skärmgallret saknade spänning**. En pentod med obestyckat skärmgaller släpper nästan ingen anodström, oavsett styrgaller. Netlisten bekräftade att g2-noden låg löst — g2 → HT-kopplingen hade inte tagit.

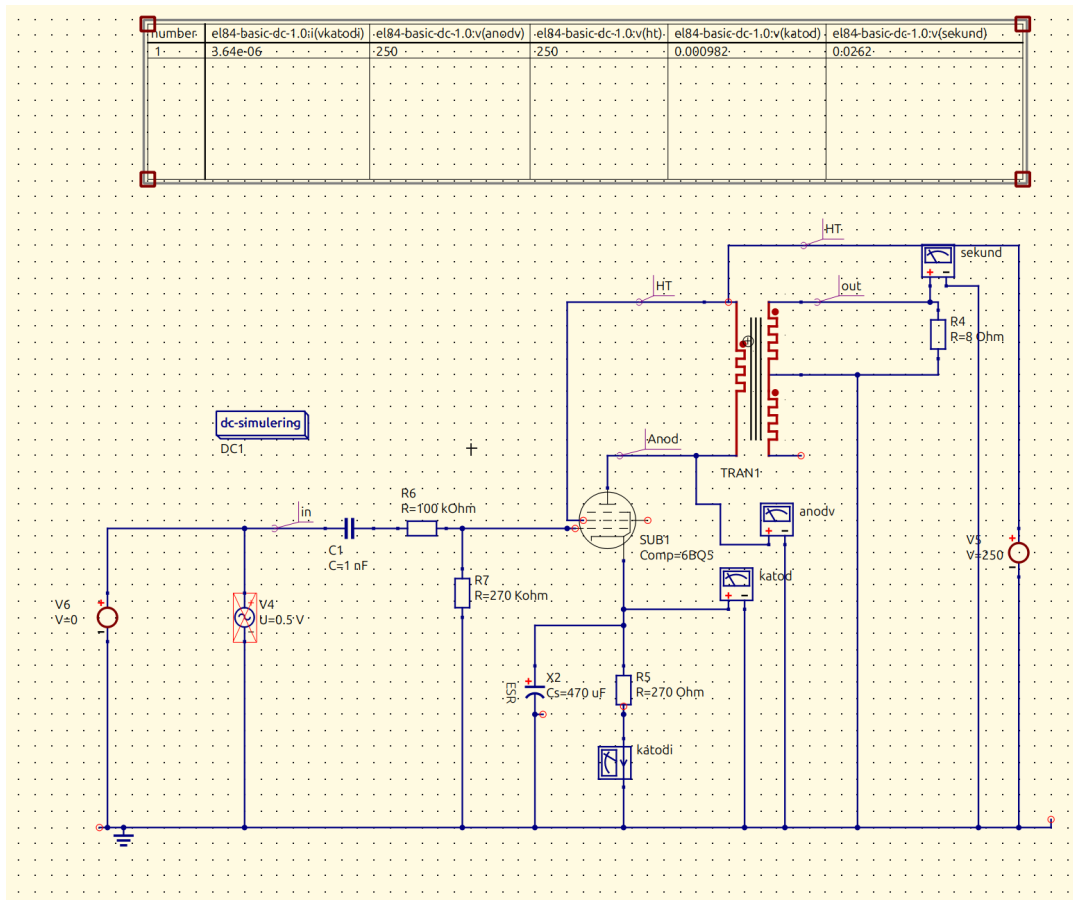


Bild 4. Felaktig arbetspunkt:  $i(\text{käto}) = 3,64 \mu\text{A}$  och  $v(\text{anod}) = 250 \text{ V}$  — röret leder inte eftersom skärmgallret är oanslutet.

## 7.2 Fixen och en sund arbetspunkt

När skärmgallret kopplades till HT hoppade arbetspunkten till ett helt rimligt och säkert läge:

| Storhet     | Värde                           | Tolkning                                                                             |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| i(katod)    | 31,3 mA                         | Sund ström för en EL84                                                               |
| v(katod)    | 8,45 V                          | $8,45 / 270 \Omega = 31,3 \text{ mA}$ — stämmer; bias Vgk = -8,45 V                  |
| v(anod)     | 241 V                           | $\approx 9 \text{ V}$ under HT = IR-fallet $\approx 31 \text{ mA} \times 300 \Omega$ |
| v(ht)       | 250 V                           | Matningen på plats                                                                   |
| Anodförlust | $\approx 6\text{--}7 \text{ W}$ | $V_{ak} \times I_a$ , väl under EL84:ans 12 W                                        |

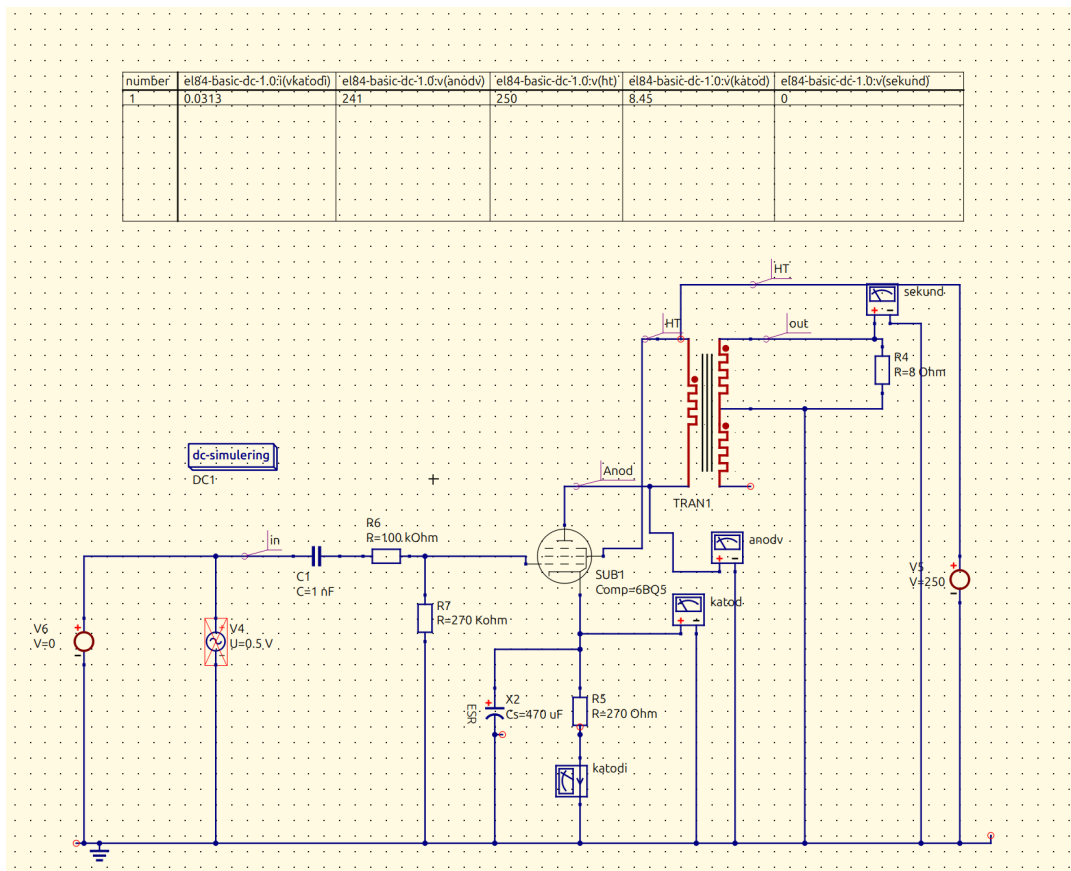


Bild 5. Korrekt arbetspunkt efter att skärmgallret nått HT: 31 mA katodström, 241 V på plattan, -8,45 V bias.

Siffrorna hänger ihop och är fysikaliskt rimliga: katodströmmen ger spänningsfallet över R5, biasen blir negativ och stabil, och plattan sjunker just så mycket som IR-fallet över primären motiverar. Anodförlusten ligger med god marginal under rörets gräns. 31 mA är aningen *kallt* mot databladets klass-A-punkt (~48 mA,  $R_k \approx 130 \Omega$ ); vill man närma sig max uteffekt sänks R5, vill man ha svalare drift och längre rörliv duger 270  $\Omega$  utmärkt.

## 8. AC-svep: frekvensgången

Med en fungerande arbetspunkt linjäriserar ngspice kring de 31 mA och beräknar småsignalsvaret. För ett rent AC-svep krävdes tre justeringar: (1) **en enda AC-källa** ska driva ingången — en parallell 0 V-källa blir en kortslutning i AC och dödar signalen; (2) **parametersvepet** (som svepte en obefintlig parameter) togs bort; (3) y-axeln sattes till  $\text{dB}(v(\text{out}))$  för att kunna läsa av -3 dB-punkterna.

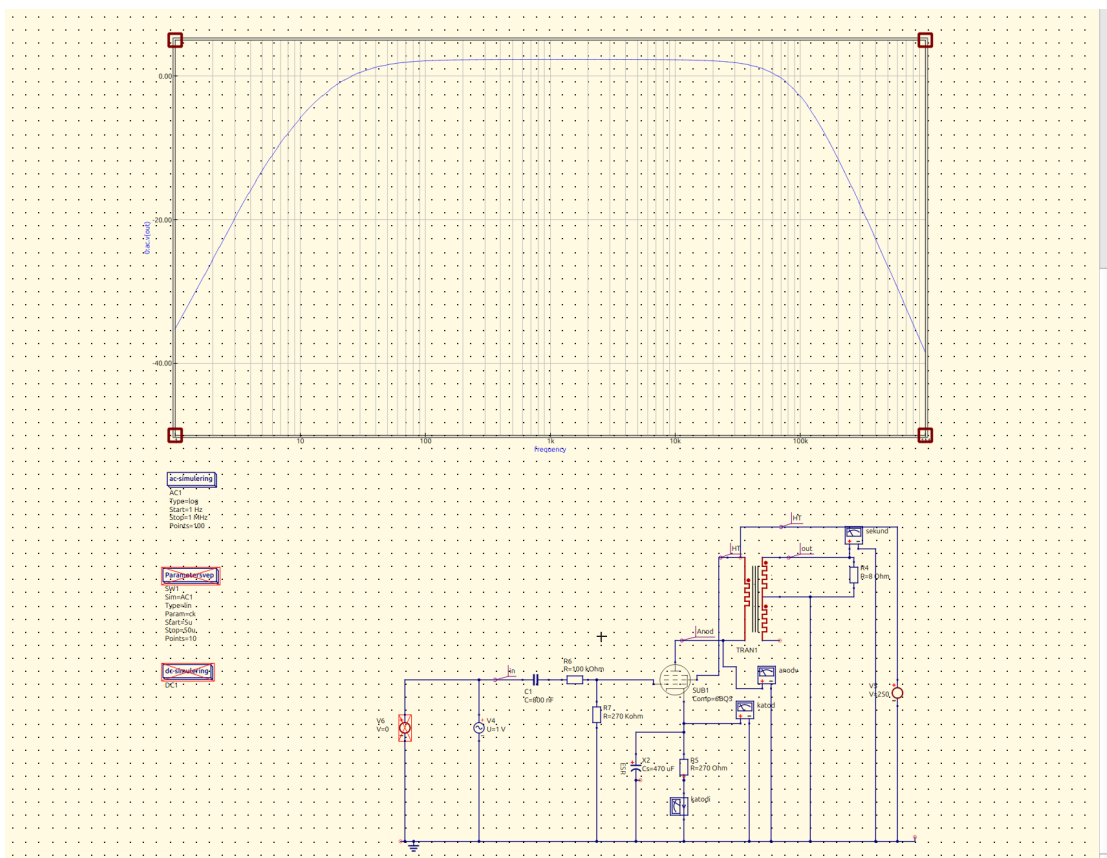


Bild 6. Frekvensgång (20 dB/ruta): plant mittband kring 0 dB, mjuk basavrullning och diskantavrullning runt 50–100 kHz.

Att mittbandet ligger nära **0 dB** är korrekt och inte ett fel: transformern transformerar ned spänningen med  $\approx 25:1$ , medan pentodstegets spänningsförstärkning vid 5 k $\Omega$  last är  $\approx 25\text{--}30\times$ . De tar i stort sett ut varandra, så sekundärspänningen över 8  $\Omega$  blir ungefär lika stor som insignalen. **Effektförstärkningen** är däremot stor — steget driver 8  $\Omega$  med watt, inte med en hög impedans.

Lågfrekvensavrullningen styrs av flera samverkande poler (C1 mot R6+R7, katodkondensatorn X2 och primärinduktansen 40 H mot 5 k $\Omega$ ), och högfrekvensavrullningen av transformerns läckinduktans vid  $K = 0,9999$ . Det breda, någorlunda plana bandet är ett gott resultat för värden som ännu inte optimerats.

## 9. Transient: vågformen

Slutligen kördes en transientanalys med V4 satt som sinus (amplitud 1 V, 1 kHz) över 5 ms. In- och utsignal plottades mot tid.

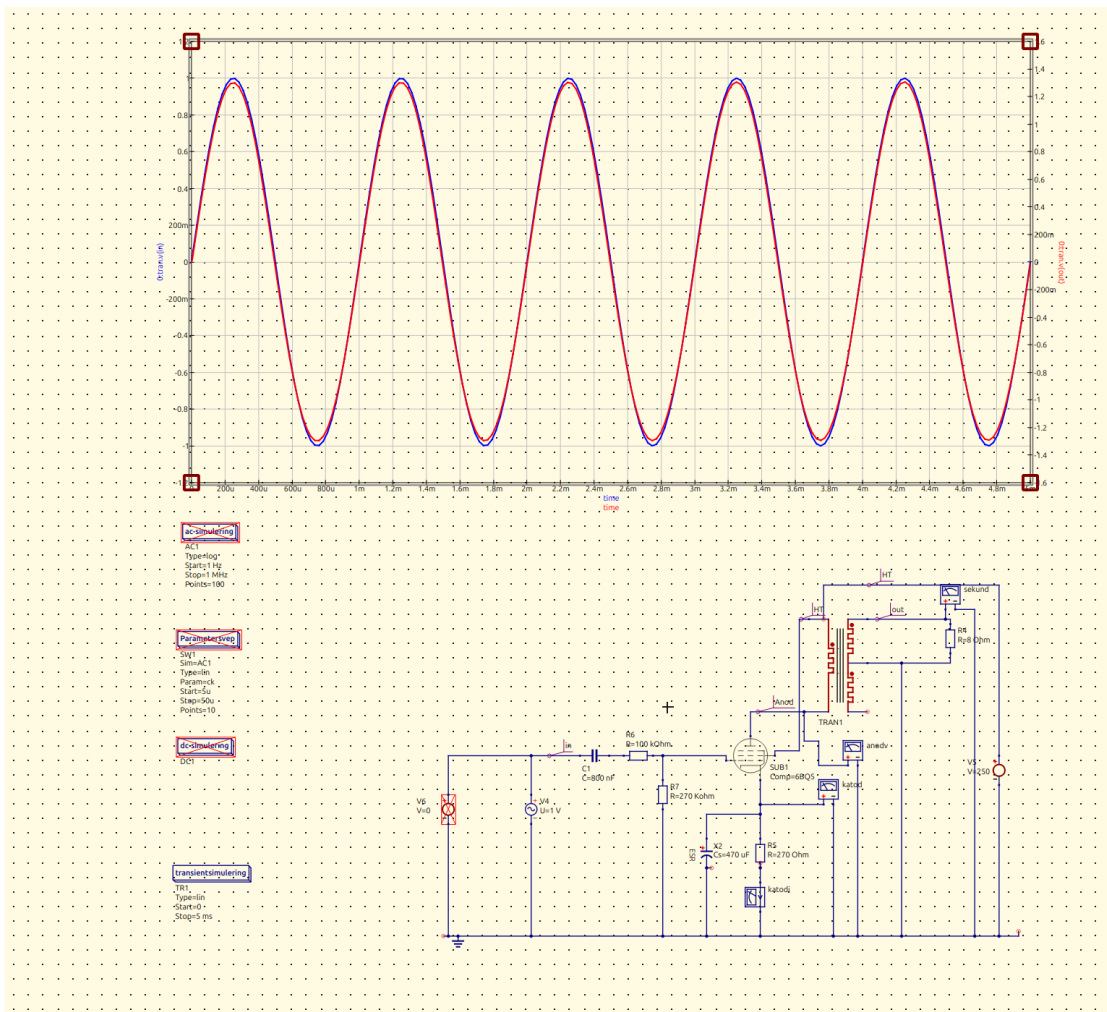


Bild 7. Transientsvar: insignal och utsignal som rena sinusvågor, i fas och med nära identisk amplitud vid 1 kHz.

Resultatet är två rena sinusvågor utan synlig distorsion, i fas och med nära identisk amplitud — helt i linje med vad AC-svepet visade. (Kurvorna ligger på separata y-axlar; för en direkt amplitudjämförelse läggs de med fördel på samma axel.) Därmed är hela kedjan verifierad: korrekt DC-arbetspunkt, vettig frekvensgång och ren vågform.

## 10. Sammanfattning och nästa steg

Från ett tomt schema byggdes ett komplett, körbart EL84-pentodsteg. Det som nu är på plats och verifierat:

- Utgångstransformator ( $5\text{ k}\Omega : 8/4\ \Omega$ ) som byggblocksmodell med korrekt mittapad sekundär och realistisk koppling.
- Komplet pentodsteg med korrekt rörkoppling (g1 signal, g2 på HT, g3 på katod, anod via primär).
- Löst ngspice-kompatibilitet för PSpice-modellen (ngbehavior=ltpsa).
- Sund DC-arbetspunkt: 31 mA, 241 V på plattan,  $-8,45\text{ V}$  bias,  $\sim 6,5\text{ W}$  anodförlust.

- Frekvensgång och transientsvar som bekräftar att steget fungerar.

### Värden som väntar på finjustering

- **C1 = 1 nF → 470 nF:** kopplingskondensatorn var först för liten (basgräns kring ~600 Hz); höjd till 470 nF, kan höjas ytterligare för att nå 20 Hz med marginal.
- **R5 = 270 Ω:** ger en något kall arbetspunkt; sänks mot ~130–150 Ω för att närma sig databladets fulla klass-A-effekt.
- **R6 = 100 kΩ:** ovanligt högt seriemotstånd vid gallret — fungerar som dämpning/bandbegränsning men kan ses över.
- **Transformatormodellen:** idealiserad koppling utan kärnmättnad eller lindningskapacitans; för max uteffekt och HF-resonans krävs en mer fullständig modell.

### Möjliga utbyggnader

- Ultralinjär koppling via en primärtapp (g2 till en tapp i stället för HT).
- Mer komplett transformatormodell med kärnmättnad och lindningskapacitans för realistisk max uteffekt och HF-beteende.
- Distorsionsanalys (THD vid olika nivåer) när värdena är låsta.

---

*Dokumentet sammanfattar en stegvis konstruktions- och simuleringssession i Qucs-S / ngspice.*